

Microsoft Fabric Data Agent

La donnée en dialogue pour mieux décider

Laurent GAGLIARDI – AI & GenAI Consultant

lgagliardi@expertime.com



Ce que nous allons couvrir

01

Rôle & Fonctionnement

Apports et Fonctionnement du Data Agent

02

Sources de données

Tables, Modèles sémantiques, Ontologies

03

Instructions & Configuration

Instructions d'agent, sources et exemples de requêtes

04

Sécurité & RBAC

Qui peut faire quoi, Rôles d'espace de travail

05

Publication

Partage & Version brouillon / publiées

06

Intégration API, Teams & Copilot

Agent Store M365, Copilot Studio, Intégration custom

07

Licences & Consommation

Capacité F2/F64, licences Copilot, coûts en CU

08

Démo - Fabrikam

Scénario de bout en bout, étape par étape

01

Rôle et Fonctionnement du Data Agent

Qu'est-ce qu'un Fabric Data Agent ?

Un **assistant conversationnel** intégré à Microsoft Fabric qui permet à un utilisateur de **poser des questions en langage naturel** et d'obtenir des **réponses basées sur les données** auxquelles l'agent a accès.

L'agent transforme une question en requête sur les données, puis en réponse compréhensible.

Intelligence du dialogue

S'appuie sur l'IA générative pour comprendre la question en langage naturel et formuler une réponse claire, fondée sur les données.

Accès maîtrisé et conforme

Respecte votre identité Entra ID et vos droits d'accès, sans jamais contourner les règles de sécurité et de gouvernance.

Adapté à votre métier

S'enrichit de vos instructions et de votre vocabulaire métier pour répondre dans votre langage.

Pourquoi déployer des Data Agents ?



Démocratiser la donnée

Les métiers interrogent la donnée sans connaître sa structure et sans savoir écrire des requêtes.



Accélérer la décision

Des réponses instantanées en langage naturel, là où une analyse manuelle prenait des heures.



Préserver la gouvernance

Self-service analytique sans compromis sur la sécurité ni les politiques en place.

L'AGENT EN BREF

Langage naturel

Questions en clair, réponses fondées sur la donnée

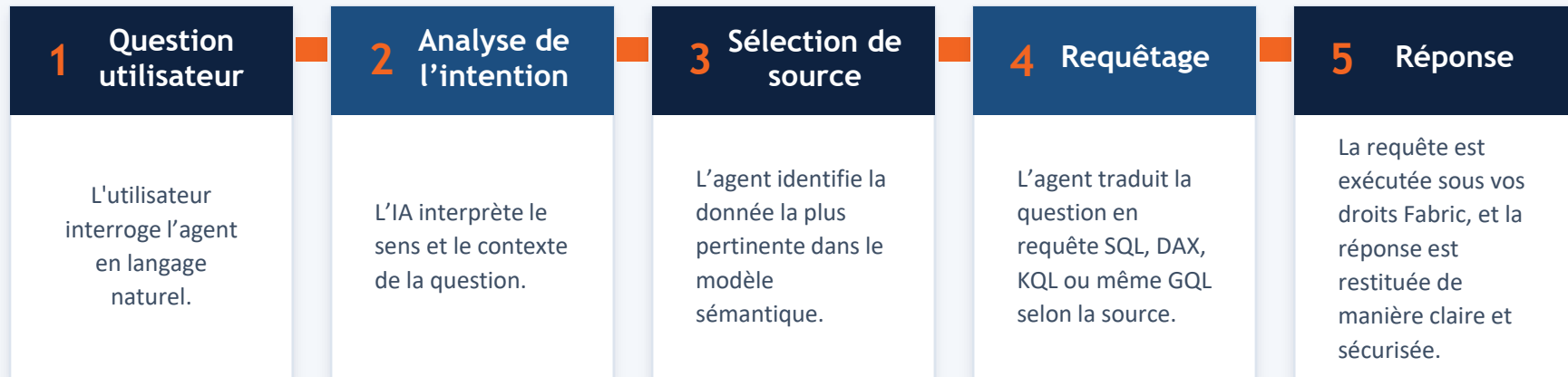
SQL · DAX · KQL · GQL

Requêtes générées et exécutées automatiquement

Lecture seule

Aucune écriture : l'agent interroge, il ne modifie pas

Comment l'agent traite une question ?



Aucune clé à fournir. Fabric gère l'authentification via Entra ID. Azure OpenAI est utilisé uniquement pour l'analyse conversationnelle.

02

Sources de données

À quelles données l'agent peut se connecter ?

Lakehouse



Tables Delta dans One Lake —
interrogation via requêtes SQL.

Warehouse



Entrepôt T-SQL pour données
structurées et analytiques.

Modèle sémantique Power BI



Interrogé en DAX via les métadonnées
du modèle.

Base KQL



Données temps réel — interrogation
via requêtes KQL.

Base miroir



Données répliquées depuis d'autres
systèmes sources.

Ontologie



Graphe de connaissances reliant les
concepts métier et les objets du
modèle.

Jusqu'à 5 sources par agent :

- L'agent requiert un accès en lecture seule sur chaque source (aucune création, mise à jour ou suppression).
- Les données doivent être structurées, sauf si un index **Azure AI Search** est connecté (contenu non structuré – ex : PDF, email, image...).

Ajouter de la sémantique sur l'analytique



L'ontologie pose une couche de compréhension du langage sur le modèle sémantique : elle relie les données aux concepts métier et décrit, en langage naturel, comment ils s'articulent — jusqu'aux règles métier.

Relier les entités aux données

Chaque entité métier est rattachée aux tables et colonnes correspondantes du modèle.

Décrire les relations en langage naturel

Les liens entre entités s'expriment en clair : « *un Client passe une Commande* ».

Formaliser les règles métier

Les définitions et règles du métier sont posées en langage naturel : « *un client actif a commandé dans les 12 derniers mois* ».

Pourquoi c'est clé :

- **Réponses plus justes** : l'agent raisonne sur le sens métier et les relations, pas seulement sur la structure des tables.
- **Moins d'ambiguïté** : synonymes, définitions et règles sont explicites et partagés.
- **Cohérence** : les mêmes règles métier s'appliquent à toutes les questions posées à l'agent.

03

Instructions & Configuration du Data Agent

Comment passer des instructions à un Data Agent ?

1

Instructions d'agent

NIVEAU GLOBAL

- Objectif & Périmètre métier;
- Sources à utiliser & leur ordre de priorité;
- Terminologie & Acronymes cohérents;
- Ton, style et format des réponses.

2

Instructions de source

PAR SOURCE DE DONNÉES

- Tables et colonnes pertinentes;
- Relations;
- Logique de requête en SQL / DAX / KQL / GQL.

3

Exemples de requêtes

- Selon la source :
- Possibilité d'inclure des requêtes de référence qui aident l'agent à répondre aux questions fréquentes ou complexes.

Astuce : Pour un agent basé sur un modèle sémantique ± ontologie, tout doit être adressé dans les instructions globales : comportement, sources, terminologie et exemples. La génération DAX s'appuie sur les métadonnées du modèle, pas sur des instructions de source.

Comment évaluer un data agent ?



Question	Réponse	Document de référence*	Chapitre**	Auteur
Qui est la personne responsable du service RH de l'entreprise ?	La responsable du service RH est Mme X.	Document RH 001		LGA
Comment me faire rembourser une note de frais ?	Il faut entrer la note de frais dans l'outil X avant la fin de la période t.	Document Gestion 001		LGA

Évaluation continue. Chaque évolution de l'agent est testée sur un référentiel stable et enrichi avec les usages réels pour garantir qualité et non-régression.



Comment configurer un agent fiable ?

1

Des données « AI-ready »

Garder uniquement ce qui est pertinent.
Nommer explicitement.
Supprimer doublons et ambiguïtés.
Ajouter des descriptions pour aider l'agent.

2

Des agents spécialisés

Définir son rôle et son périmètre.
Spécialiser par domaine ou cas d'usage si besoin.

3

Une terminologie explicite

Vocabulaire métier cohérent.
Acronymes définis.
Alignement entre données et langage utilisateur.

4

Des exemples ciblés

Fournir quelques exemples de référence.
Guider la manière dont l'agent doit raisonner.

04

Sécurité & RBAC

La sécurité dès la conception

Identité Entra ID

L'accès s'exécute sous l'identité de l'utilisateur (Entra ID) — Les schémas sont lus et les requêtes sont exécutées seulement si les droits existent.

Permissions & Rôles

L'agent respecte les règles de sécurité Fabric : rôles permissions d'espace de travail et sécurité au niveau ligne (RLS).

Protection des données

Les politiques Purview (DLP, restrictions d'accès) empêchent la consultation ou la restitution de données sensibles (et donc ce qu'un agent interroge ou renvoie).



Qui peut faire quoi ?

Capacité	Admin	Membre	Contributeur	Lecteur
Lire les données / interroger l'agent	✓	✓	✓	✓
Créer & modifier un agent	✓	✓	✓	—
Partager l'agent	✓	✓	—	—
Gérer les permissions	✓	—	—	—
Supprimer / administrer l'espace	✓	—	—	—

Astuce : Les rôles s'appliquent à tous les items de l'espace de travail, comprenant les Data Agents. Sans rôle, aucun accès. Les permissions d'item permettent un partage plus granulaire (ex : création, usage ou supervision d'un agent).



Comment l'agent accède aux données et se partage ?

Accès aux données et modèles

- **Accès aux données**

L'accès en lecture suffit car l'agent n'interroge que les sources auxquelles vous avez accès – il ne peut exécuter de requêtes que sur les objets autorisés.

- **Accès au modèle sémantique**

Un accès en lecture au modèle sémantique suffit désormais – plus besoin d'accès à l'espace de travail.

- **Accès en lecture à l'agent**

L'accès en lecture suffit pour interroger un agent.
Les droits d'écriture ne sont nécessaires que pour modifier le modèle.

Diffusion et contrôle de l'agent

- **Contrôle total**

Vous décidez qui accède à votre agent et comment il est utilisé, via les permissions Fabric ou les permissions d'item.

- **Accès à la source requis**

Pour obtenir une réponse, l'utilisateur doit aussi disposer des droits d'accès aux données sous-jacentes.

- **Publication en lecture seule**

La publication crée une version figée, partageable de l'agent, distincte du brouillon en cours d'édition.

05

Publication du Data Agent

Publication & gestion des versions

Version de brouillon

- Affinage du périmètre et des sources pertinentes ;
- Rédaction des instructions ;
- Création d'exemples de requêtes ;
- Tests & Ajustements sans impacter les utilisateurs finaux.

PUBLIER

Version publiée

- Version figée, stable et prête à être consommée ;
- Partageable avec les consommateurs ;
- Description exposée aux utilisateurs ;
- Accessible pour d'autres agents ou orchestrateurs.

Brouillon et version publiée coexistent.

Vous améliorez le brouillon sans affecter la version utilisée.

Une description claire et riche est essentielle : elle guide les orchestrateurs et les utilisateurs.



06

Intégration Teams & Copilot ou
avancée

Microsoft 365 Copilot & Teams

Publiez l'agent vers l'Agent Store pour que les utilisateurs métier puissent l'interroger directement depuis Teams et Microsoft 365 Copilot.

1

Publier vers l'Agent Store

Lors de la publication, sélectionnez **Publish to Agent Store** et ajoutez une description détaillée.

2

Apparition dans Copilot

L'agent apparaît dans l'**Agent Store** de Microsoft 365 Copilot, une fois l'extensibilité activée par l'administrateur M365.

3

Discuter depuis Teams

Conversation dédiée ou **@mention** de l'agent dans un chat Copilot pour poser des questions.

Fonctionnalité en Public Preview : certains options (Agent Store, intégration Teams) peuvent évoluer avant disponibilité générale. Les réponses consommées dans Microsoft 365 peuvent sortir du périmètre de conformité Fabric et être traitées selon les politiques de Microsoft 365. L'agent et Copilot doivent être hébergées sur le même tenant et le même compte pour garantir la conformité.

Copilot Studio & Microsoft Foundry

Microsoft Copilot Studio

Permet d'intégrer le Data Agent dans un agent IA métier personnalisé.

Copilot Studio exploite la description du Data Agent pour générer automatiquement les intentions et les entités, facilitant la création d'un assistant conversationnel connecté aux données Fabric.

Création de copilotes métier intelligents, capables d'interroger les données Fabric en langage naturel.

Microsoft Foundry & API

Permet d'orchestrer plusieurs agents Fabric ou d'intégrer le Data Agent dans des flux d'IA complexes (Prompt Flow, Service Agent, API).

Foundry agit comme une plateforme d'expérimentation et de déploiement : on connecte le Data Agent pour automatiser des tâches, enrichir des modèles ou exposer des services IA à d'autres applications.

Industrialisation & Orchestration d'agents Fabric dans des scénarios d'IA avancés.

Copilot Studio connecte le Data Agent à l'utilisateur final.

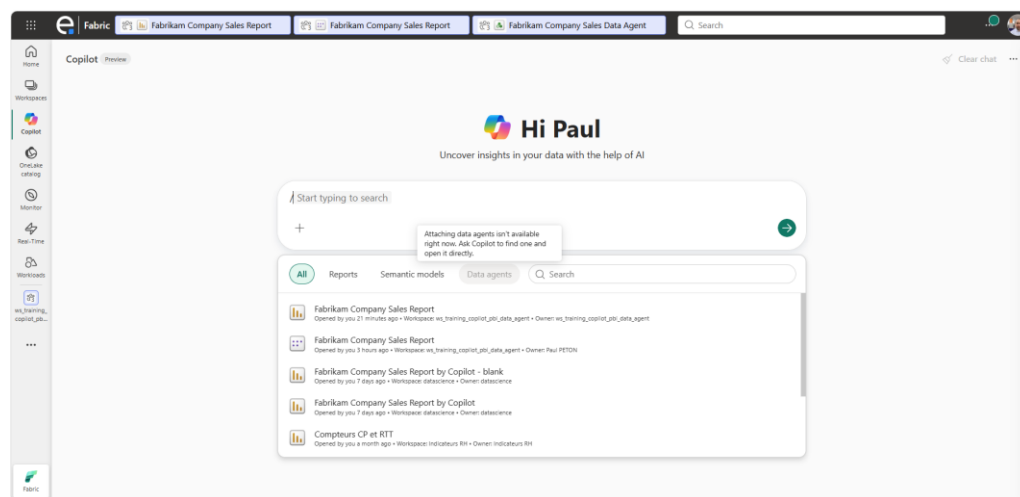
Microsoft Foundry connecte le Data Agent aux autres services IA.

Ensemble, ils permettent de créer, déployer et orchestrer des agents Fabric intelligents dans tout l'écosystème Microsoft.



Data agents inaccessibles depuis Copilot Standalone

Microsoft 365 Copilot - expérience Standalone



Impact : les data agents Fabric n'apparaissent plus dans Copilot Standalone. L'accès se fait désormais via Copilot Studio ou Microsoft Foundry.

07

Licences & Consommation

Ce qu'il faut pour démarrer

F2 Capacité minimale

Permet de créer et d'exécuter des Data Agents dans Fabric.

Cette capacité payante (F2+ ou Power BI Premium P1+ avec Fabric activé) constitue le socle technique pour démarrer.

F64 Copilot dans Fabric

Permet d'avoir des ressources suffisantes pour un usage en production combinant rapports et data agents.

La capacité F64+ inclut les services Power BI et centralise la facturation Copilot.

M365 Copilot dans Teams

Requise pour interagir avec les agents Fabric depuis Teams ou Microsoft 365 Copilot.

Chaque utilisateur doit disposer d'une licence M365 Copilot pour consommer les réponses des agents.

Réglages tenant à activer :

- Paramètre **Fabric data agent** ;
- Commutateur **Copilot** ;
- Traitement et stockage **cross-géo** pour l'IA ;
- **Endpoints XMLA** pour les modèles sémantiques.

La capacité « *Fabric Copilot* » permet de centraliser la facturation et l'usage des fonctionnalités Copilot.



Comment l'usage est facturé ?

100*

CU-SECONDES

par 1 000 tokens en entrée (prompt)

400*

CU-SECONDES

par 1 000 tokens en sortie
(complétion)

Exemple de calcul

2 000 tokens en entrée + 500 en sortie :
 $(2000 \times 100 + 500 \times 400) / 1000 = 400 \text{ CU-s}$
≈ 6,67 CU-minutes par requête.

L'exécution des requêtes générées (SQL, DAX, KQL) est facturée séparément par le moteur correspondant.

*Valeurs officielles Microsoft Learn, susceptibles d'évoluer lors de la disponibilité générale.
Usage mesuré au nombre de tokens (~ 1 000 tokens ~ 750 mots). Facturation basée sur les valeurs officielles.
Données visibles dans **Fabric Capacity Metrics App**, rubrique « *AI Query* ».

Limites à connaître

Lecture seule

L'agent interroge uniquement les données : aucune opération d'écriture, de mise à jour ou de suppression n'est possible.

5 sources max

Chaque agent peut se connecter à cinq sources de données structurées au maximum.

Réponses plafonnées

Les résultats sont limités à 25 lignes × 25 colonnes dans la préversion actuelle.

Langue & Modèle

Fonctionne dans plusieurs langues, mais les résultats sont plus fiables en anglais, et le modèle utilisé par l'agent n'est pas modifiable.

Données structurées

L'agent interroge uniquement des données structurées, à l'exception d'un index Azure AI Search (pas en accès direct).

Requêtes complexes

Les jointures ou requêtes imbriquées peuvent produire des résultats incomplets ou imprécis.

DÉMONSTRATION

08

Fabrikam Analyse des ventes



Construire l'agent, étape par étape

1 Créer un nouvel agent

Dans l'espace de travail :

- Cliquer sur « **Nouvel élément** ».
- Sélectionner **Assistant de données (Data Agent)**.
- Donner un nom explicite à l'agent.
Ex : *FabrikamSalesAgent*).

The screenshot shows the 'datascience' workspace interface. At the top, there's a header with the 'datascience' logo and a subtitle: 'Espace de travail de démonstration pour les cas d'usage Data Science et test de lien vers Azure Machine Learning'. Below the header, there's a toolbar with buttons: '+ Nouvel élément' (highlighted with a red box), 'Nouveau dossier', 'Importer', and 'Migrer'. Below the toolbar, a modal titled 'Nouvel élément' is open. It has a search bar 'Filtrer par mot clé' and a 'Filtrer' button. Under the 'Récents' section, there are five cards: 'Assistant de données' (highlighted with a red box), 'Ontology (preview)', 'Modèle sémantique', 'Notebook', and 'Lakehouse'.

The screenshot shows a form titled 'Créer un assistant de données'. It has a text input field containing 'FabrikamSalesAgent'. Below the input field, there are two buttons: 'Créer' (highlighted in green) and 'Annuler'.

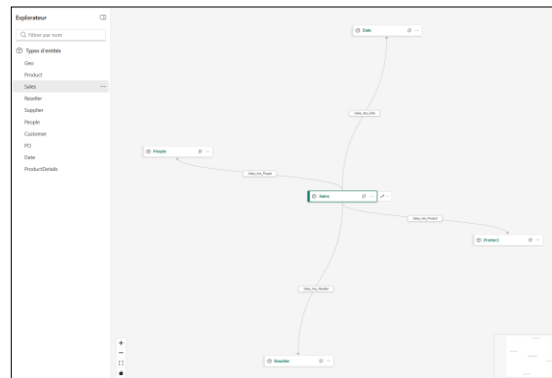
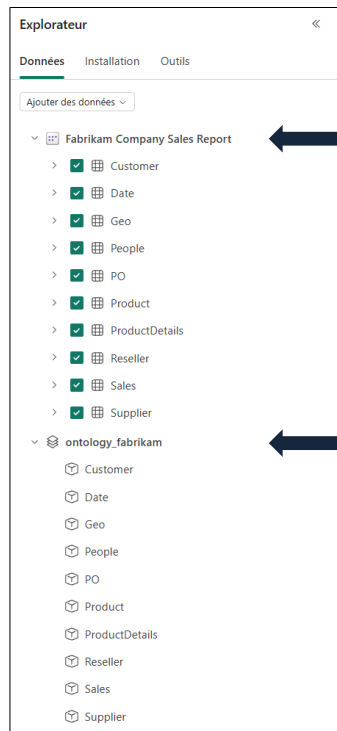
Construire l'agent, étape par étape

2 Connecter les sources

Dans le menu du Data Agent :

- Ajouter votre **modèle sémantique** comme source principale.
- (Optionnel) Ajouter une **ontologie** pour enrichir la compréhension métier.

L'agent utilisera toujours le modèle sémantique comme source de vérité, l'ontologie servant uniquement à interpréter les termes.

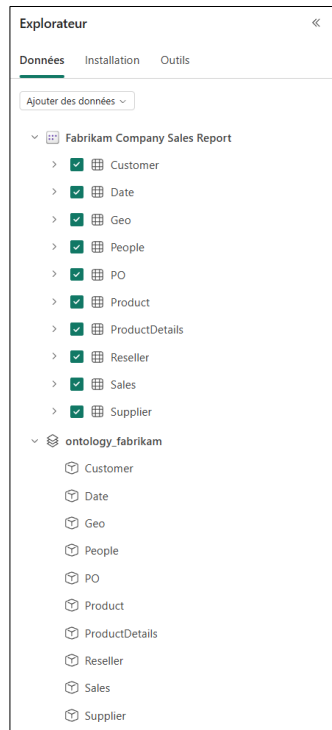


Construire l'agent, étape par étape

3 Sélectionner les tables

Dans le menu du Data Agent :

- Sélectionner les **tables du modèle sémantique** que l'agent pourra interroger. Choisissez uniquement celles qui sont pertinentes pour le contexte métier. Ces tables serviront à la génération des requêtes : inutiles d'ajouter les tables techniques ou de références non utilisées par les utilisateurs.
- Vérifier que les **relations** et **mesures** associées sont bien définies dans le modèle avant validation.

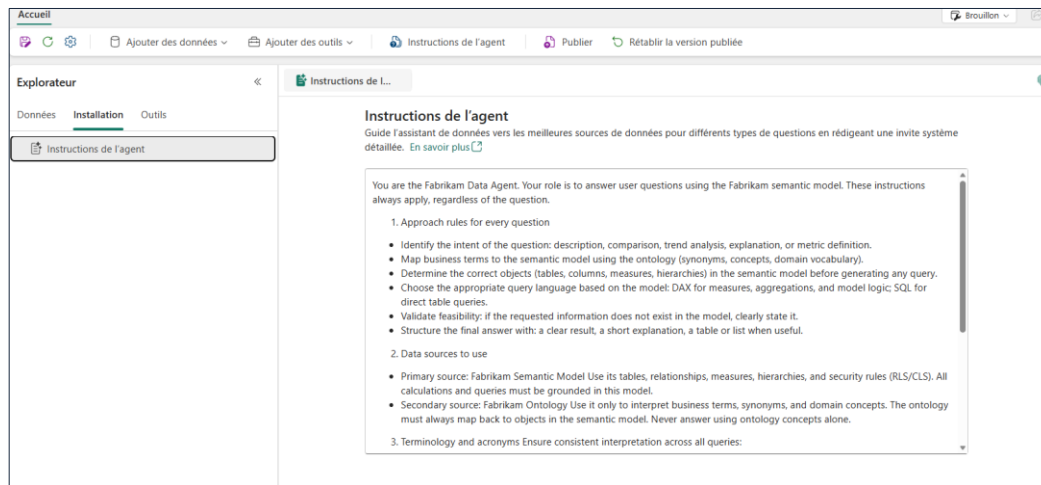


Construire l'agent, étape par étape

4 Configurer les instructions

Dans le menu du Data Agent :

- Définir l'**objectif** de l'agent :
périmètre métier, type de questions à traiter, ton et format des réponses.
- Indiquer la **priorité des sources**.
Ex : le modèle sémantique par rapport à l'ontologie.
- Spécifier la **terminologie métier** pour garantir la cohérence des réponses.
Ex : *CA = chiffre d'affaires, BU = Business Unit...*
- Ajouter des **exemples de questions métier**.

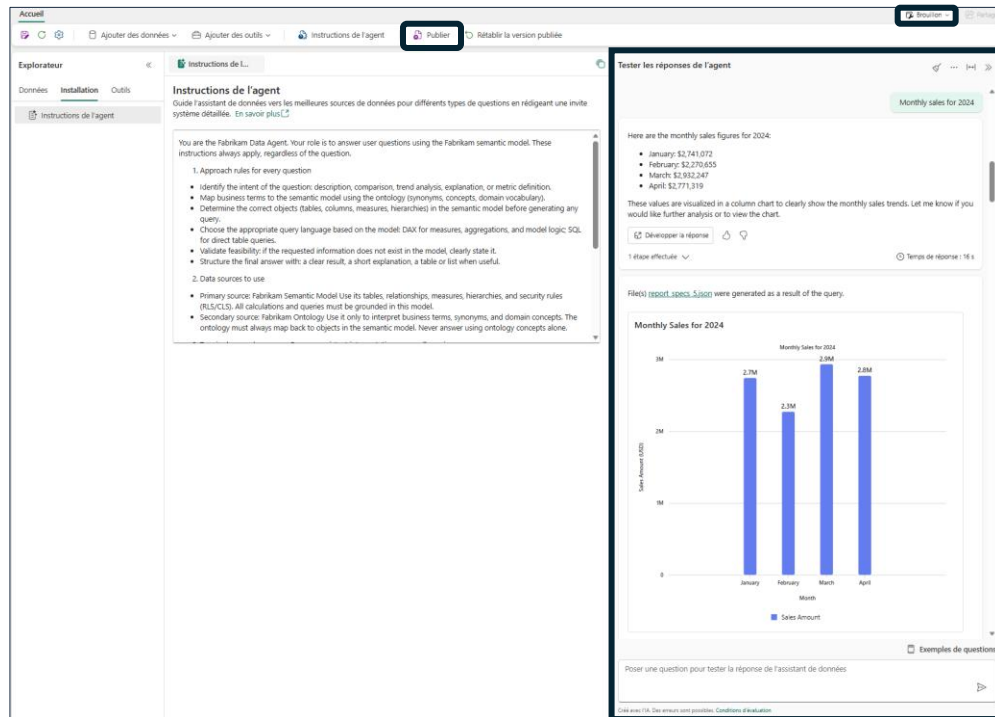


Construire l'agent, étape par étape

5 Valider & Affiner l'agent

Dans le menu du Data Agent :

- **Tester l'agent en mode brouillon** avec des questions métier représentatives (simples, complexes, ambiguës).
- **Comparer les réponses** entre les versions pour vérifier la cohérence, la stabilité et la qualité des résultats.
- **Identifier les écarts** : mauvaise interprétation, mauvaise table, mesure incorrecte, vocabulaire mal compris.
- **Ajuster les instructions** jusqu'à obtenir des réponses fiables et répétibles.
- Une fois validé, **publier l'agent** pour le rendre disponible aux utilisateurs.



Construire l'agent, étape par étape

6

Publier & partager

Dans le menu du Data Agent :

- **Publier l'agent** avec une description claire et complète.
- Le rendre disponible dans l'**espace de travail** choisi.
- Activer la publication dans l'**Agent Store Microsoft 365** pour l'utiliser depuis Copilot M365.
- **Partager** l'agent avec les utilisateurs ou groupes concernés.

Publier l'assistant de données

1

La version publiée de votre assistant de données sera mise à jour avec les dernières modifications. Vous ne pouvez pas annuler cette action.

Nom

FabrikamSalesAgent

Description de l'objectif et des capacités ⓘ

Fabrikam Sales Agent helps users explore and understand Fabrikam's sales data through natural-language questions. Its objective is to provide fast, reliable insights based on the validated semantic model.

Publier également sur le Magasin d'assistants dans Microsoft 365 Copilot

Disponible immédiatement pour un usage et un partage personnels

Activé

Publier

Annuler

FabrikamSalesAgent

Assistant de données

À propos de

URL publiée

Utilisez cette URL pour vous connecter à l'assistant de données par programmation. En savoir plus

Approbation

https://api.fabric.microsoft.com/v1/workspaces/

Balises

Description de l'objectif et des capacités ⓘ

Publication

Fabrikam Sales Agent helps users explore and understand Fabrikam's sales data through natural-language questions. Its objective is to provide fast, reliable insights based on the validated semantic model.

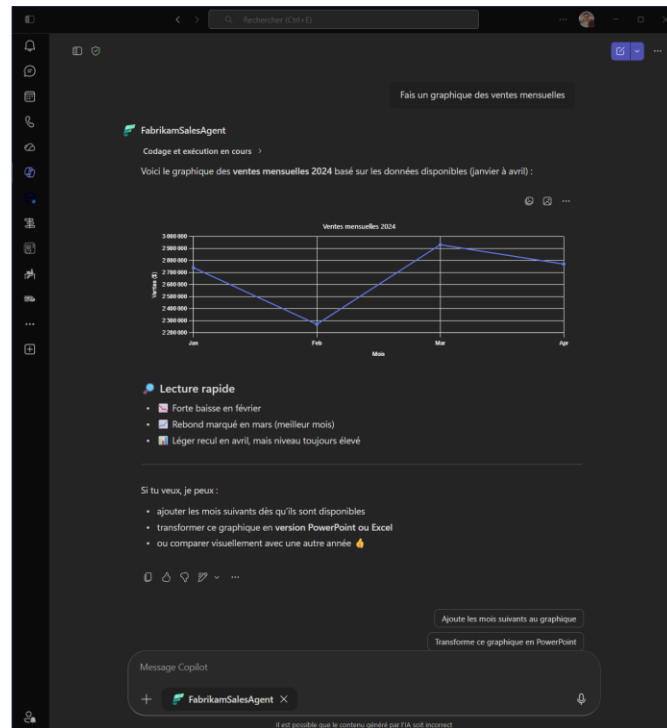
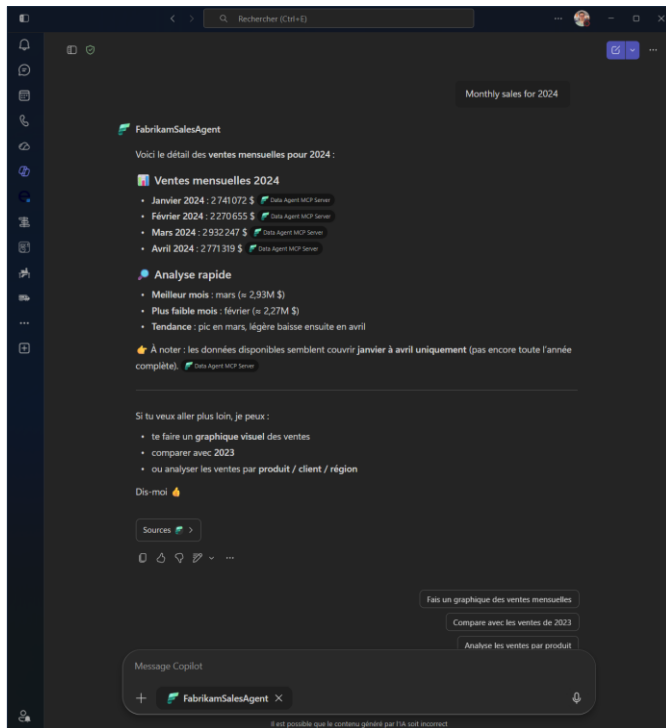
Model Context Protocol

Enregistrer

Annuler

Expertime | 34

Construire l'agent, étape par étape



Questions types & RBAC en action

Questions en langage naturel

- « What is the total sales amount for 2024 ? »
- « What is the gross margin for 2024 ? »
- « Year-over-year sales growth for the last years »
- « Monthly sales for 2024 »
- « Top 10 products by sales »
- « Top 10 suppliers by sales contribution »
- « Sales by country of manufacture »

Qui voit quoi ?

Créateur (Contributeur)

Conçoit l'agent, ajoute les sources, écrit les instructions.

Commercial (Lecteur)

Interroge l'agent ; ne voit que les données auxquelles il a accès.

Direction (via Teams)

Consulte les insights dans M365 Copilot avec une licence Copilot.



Merci pour votre attention !



Vos questions sont les bienvenues